יחידה 5.1 – יישום במשולש שווה שוקיים ומשולש כללי

שיטה: מורידים גובה (אנך) מהקודקוד אל הבסיס. במשולש שווה שוקיים נוצרים שני משולשים ישרי זווית זהים. בכל אחד מהם ניתן להשתמש ביחסי סינוס, קוסינוס וטנגנס.

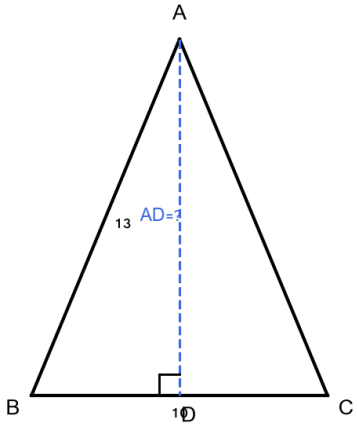
רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתון משולש שווה שוקיים ABC כאשר

$$AB = AC = 13\text{cm}, \quad BC = 10\text{cm}$$

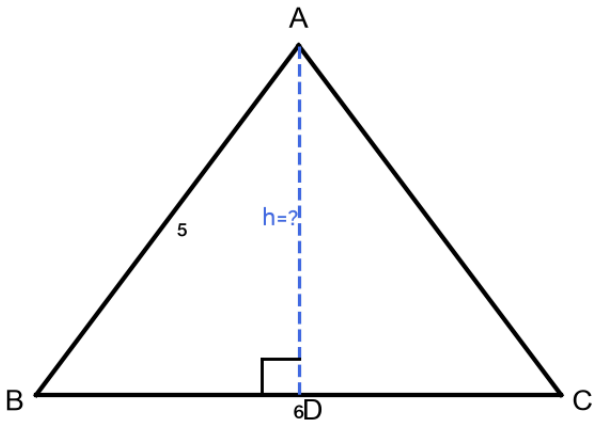
מורידים גובה מA- אל BC בנקודה D. מצאו את אורך AD.



תרגיל 2

נתון משולש שווה שוקיים עם שוקיים באורך

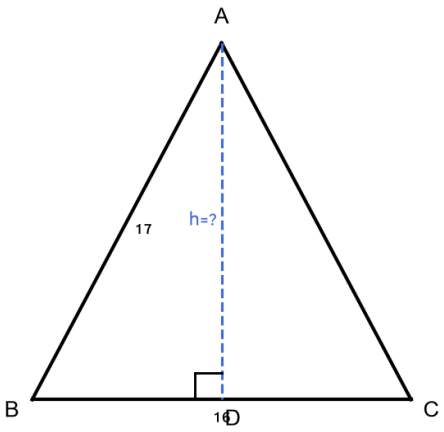
5 ס"מ ובסיס באורך 6 ס"מ. מורידים גובה אל הבסיס. א. מצאו את אורך הגובה. ב. חשבו את שטח המשולש.



תרגיל 3

נתון משולש שווה שוקיים עם שוקיים באורך

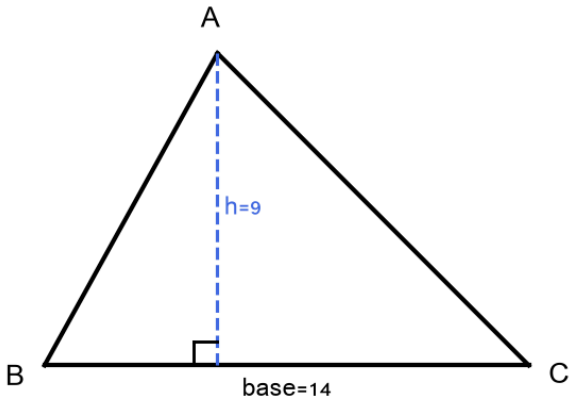
17 ס"מ ובסיס באורך 16 ס"מ. א. מצאו את הגובה אל הבסיס. ב. חשבו את שטח המשולש.



תרגיל 4

נתון משולש כללי עם בסיס

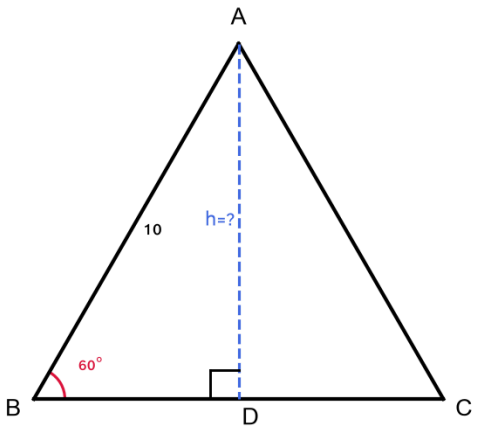
14 ס"מ וגובה 9 ס"מ. חשבו את שטח המשולש.



תרגיל 5

נתון משולש שווה שוקיים. זווית הבסיס שווה

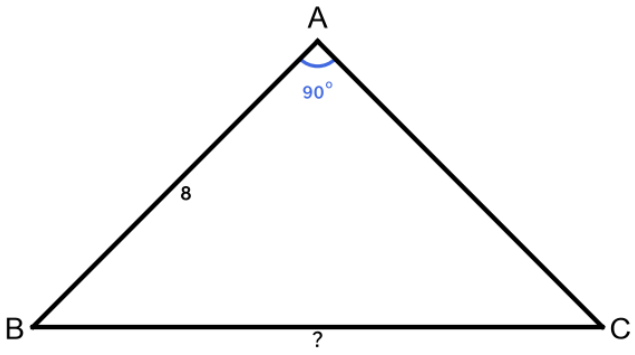
$60°$ ואורך כל שוק הוא 10 ס"מ. מצאו את הגובה מהקודקוד אל הבסיס.



תרגיל 6

נתון משולש שווה שוקיים עם זווית קודקוד

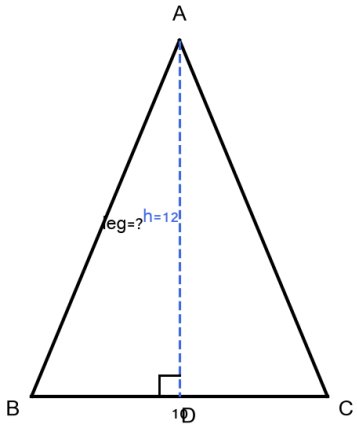
$90°$ ושוקיים באורך 8 ס"מ. א. מצאו את אורך הבסיס. ב. חשבו את שטח המשולש.



תרגיל 7

נתון משולש שווה שוקיים. הגובה אל הבסיס הוא

12 ס"מ ואורך הבסיס הוא 10 ס"מ. מצאו את אורך השוקיים.

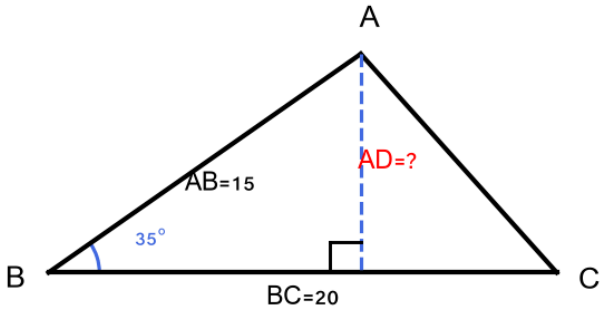


תרגיל 8

נתון משולש כללי ABC כאשר

$$BC = 20\text{cm}, \quad AB = 15\text{cm}, \quad \angle B = 35^\circ$$

מורידים גובה מA- אל BC בנקודה D. א. מצאו את אורך AD. ב. חשבו את שטח המשולש.



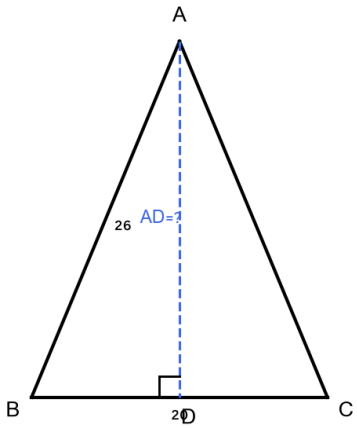
רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתון משולש שווה שוקיים ABC כאשר

$$AB = AC = 26\text{cm}, \quad BC = 20\text{cm}$$

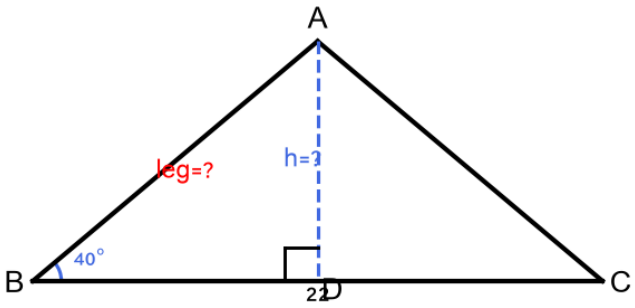
מורידים גובה מA- אל BC בנקודה D. א. מצאו את AD. ב. חשבו את שטח המשולש. ג. חשבו את היקף המשולש.



תרגיל 10

נתון משולש שווה שוקיים עם בסיס

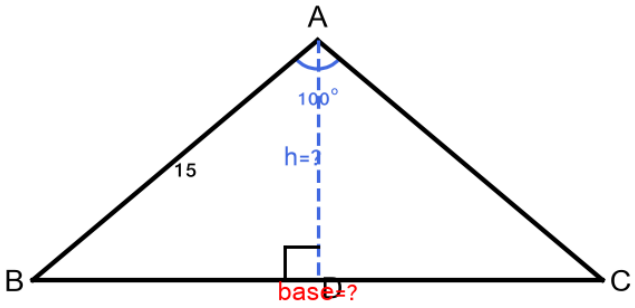
22 ס"מ וזווית בסיס 40°. א. מצאו את אורך השוקיים. ב. מצאו את הגובה אל הבסיס. ג. חשבו את שטח המשולש.



תרגיל 11

נתון משולש שווה שוקיים עם זווית קודקוד

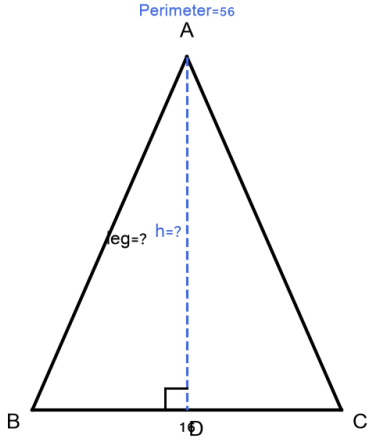
100° ושוקיים באורך 15 ס"מ. א. מצאו את הגובה מהקודקוד אל הבסיס. ב. מצאו את אורך הבסיס. ג. חשבו את שטח המשולש.



תרגיל 12

נתון משולש שווה שוקיים עם היקף

56 ס"מ ובסיס 16 ס"מ. א. מצאו את אורך השוקיים. ב. מצאו את הגובה אל הבסיס. ג. חשבו את שטח המשולש.

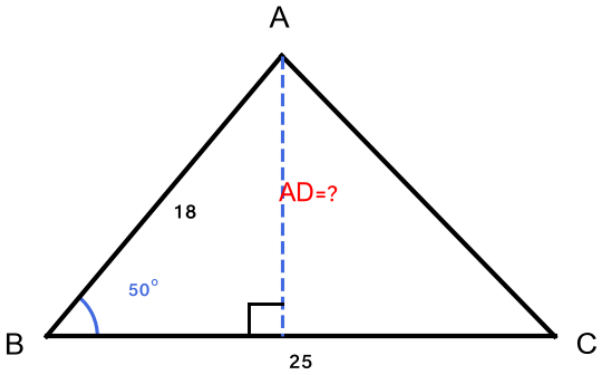


תרגיל 13

נתון משולש כללי ABC כאשר

$$BC = 25\text{cm}, \quad AB = 18\text{cm}, \quad \angle B = 50^\circ$$

מורידים גובה מA- אל BC בנקודה D. א. מצאו את AD. ב. חשבו את שטח המשולש.

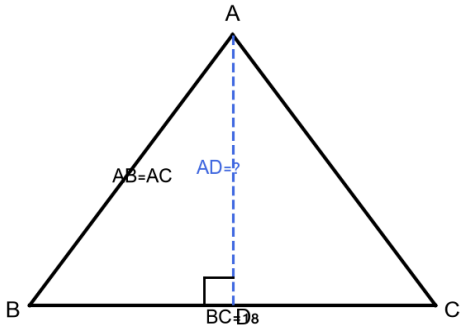


תרגיל 14

נתון משולש שווה שוקיים ABC כאשר

$AB = AC$, שטח המשולש 108 ס"מ², ואורך הבסיס $BC = 18$ ס"מ. א. מצאו את הגובה AD. ב. מצאו את אורך השוקיים AB וAC-. ג. מצאו את זווית הבסיס.

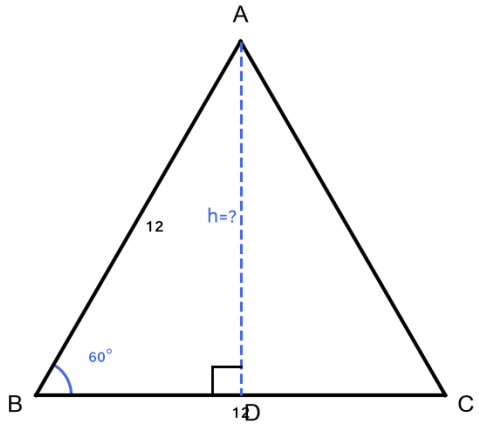
Area=108 cm²



תרגיל 15

נתון משולש שווה צלעות עם צלע

12 ס"מ. א. מצאו את הגובה. ב. חשבו את שטח המשולש.

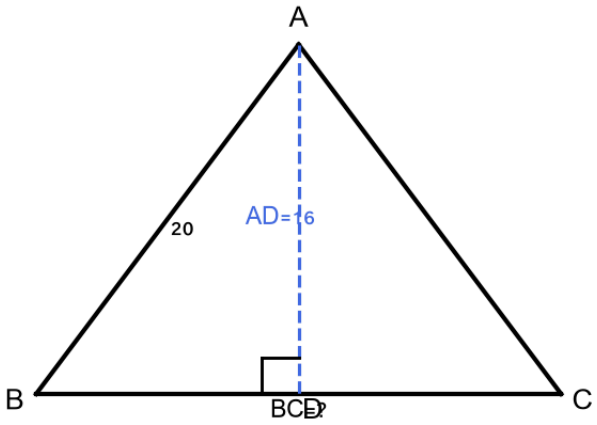


תרגיל 16

נתון משולש שווה שוקיים ABC כאשר

$$AB = AC = 20\text{cm}$$

הגובה מA- פוגש את BC בנקודה D, כאשר $AD = 16$ ס"מ. א. מצאו את BC. ב. חשבו את שטח המשולש. ג. מצאו את $\angle ABC$.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

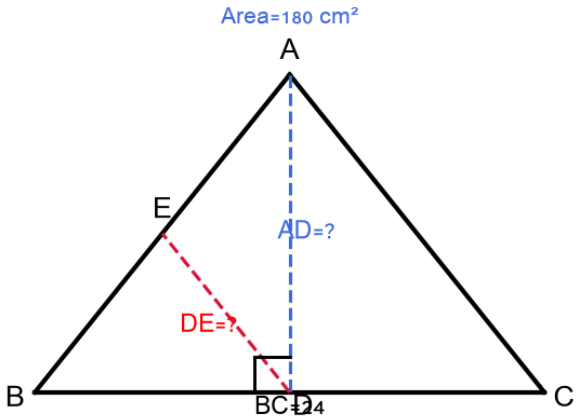
נתון משולש שווה שוקיים ABC כאשר

$BC = 24$ ס"מ ושטח המשולש 180 ס"מ². נקודה D נמצאת על BC כך ש- $AD \perp BC$. נקודה E היא נקודת האמצע של AB.

א. מצאו את AD, את AB, ואת $\angle ABC$.

ב. מצאו את DE.

ג. חשבו את שטח משולש BDE.



תרגיל 18

נתון משולש ישר זווית ABC כאשר

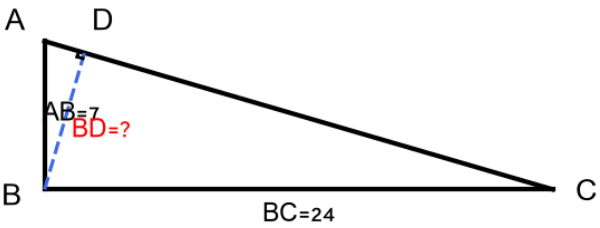
$$\angle B = 90^\circ, \quad AB = 7\text{cm}, \quad BC = 24\text{cm}$$

נקודה D נמצאת על AC כך ש- $BD \perp AC$.

א. מצאו את AC, $\angle BAC$ ו- $\angle BCA$.

ב. מצאו את BD, AD וDC-.

ג. חשבו את היחס בין שטח משולש ABD לשטח משולש BCD.



תרגיל 19

נתון משולש שווה שוקיים ABC כאשר

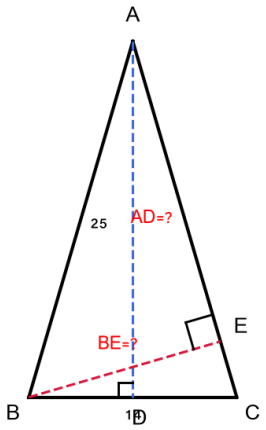
$$AB = AC = 25\text{cm}, \quad BC = 14\text{cm}$$

נקודה D על BC כך ש- $AD \perp BC$. נקודה E על AC כך ש- $BE \perp AC$.

א. מצאו את AD.

ב. מצאו את BE.

ג. חשבו את שטח משולש ABE.



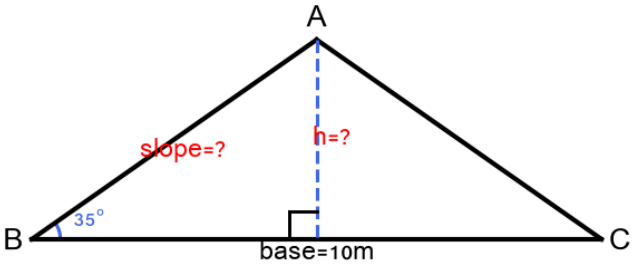
תרגיל 20

גג בית בצורת משולש שווה שוקיים, רוחבו (הבסיס) 10 מטר. זווית הנטייה של כל מישור גג ביחס לאופקי שווה 35°.

א. מצאו את אורך כל מישור גג (השוקיים).

ב. מצאו את גובה הגג (מהאמצע עד לקודקוד).

ג. אורך הגג הוא 15 מטר. על כל מטר מרובע של שני מישורי הגג יש להניח 12 רעפים. כמה רעפים דרושים סך הכל?



תשובות סופיות

תשובה 1 $AD = 12$ ס"מ

תשובה 2 א. גובה 4 ס"מ

ב. שטח 12 ס"מ²

תשובה 3 א. גובה 15 ס"מ

ב. שטח 120 ס"מ²

תשובה 4 שטח 63 ס"מ²

תשובה 5 $5\sqrt{3} \approx 8.66$ ס"מ

תשובה 6 א. בסיס $8\sqrt{2} \approx 11.31$ ס"מ

ב. שטח 32 ס"מ²

תשובה 7 13 ס"מ

תשובה 8 א. $AD = 15 \cdot \sin 35^\circ \approx 8.60$ ס"מ

ב. שטח $\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 8.60 \approx 86$ ס"מ²

תשובה 9 א. 24 ס"מ

ב. שטח 240 ס"מ²

ג. היקף 72 ס"מ

תשובה 10 א. שוק $\frac{11}{\cos 40^\circ} \approx 14.36$ ס"מ

ב. גובה $11 \cdot \tan 40^\circ \approx 9.23$ ס"מ

ג. שטח ≈ 101.5 ס"מ²

תשובה 11 א. גובה $15 \cdot \cos 50^\circ \approx 9.64$ ס"מ

ב. בסיס $2 \cdot 15 \cdot \sin 50^\circ \approx 22.98$ ס"מ

ג. שטח ≈ 110.8 ס"מ²

תשובה 12 א. שוקיים 20 ס"מ

ב. $\sqrt{336} \approx 18.33$ ס"מ

ג. שטח ≈ 146.6 ס"מ²

תשובה 13 א. $AD = 18 \cdot \sin 50^\circ \approx 13.79$ ס"מ

ב. שטח $\frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 13.79 \approx 172.4$ ס"מ²

תשובה 14 א. $AD = 12$ ס"מ

ב. 15 ס"מ

ג. זווית בסיס $\arccos\left(\frac{9}{15}\right) \approx 53.13^\circ$

תשובה 15 א. גובה $6\sqrt{3} \approx 10.39$ ס"מ

ב. שטח $36\sqrt{3} \approx 62.35$ ס"מ²

תשובה 16 א. $BC = 24$ ס"מ

ב. שטח 192 ס"מ²

ג. $\angle ABC \approx 53.13^\circ$

תשובה 17 א. $AD = 15$ ס"מ $AB \approx 19.21$ ס"מ $\angle ABC \approx 51.3^\circ$

ב. $DE = \frac{AB}{2} \approx 9.61$ ס"מ

ג. שטח $\triangle BDE = 45$ ס"מ²

תשובה 18 א. $AC = 25$ ס"מ $\angle BAC \approx 73.74^\circ$ $\angle BCA \approx 16.26^\circ$

ב. $BD = 6.72$ ס"מ $AD = 1.96$ ס"מ $DC = 23.04$ ס"מ

ג. יחס $\frac{49}{576}$

תשובה 19 א. $AD = 24$ ס"מ

ב. 13.44 ס"מ

ג. שטח $\triangle ABE \approx 141.7$ ס"מ²

תשובה 20 א. מישור גג ≈ 6.10 מ' $\frac{5}{\cos 35^\circ}$

ב. גובה $5 \cdot \tan 35^\circ \approx 3.50$ מ'

ג. רעפים ≈ 2197
